گزارش ارزیابی ریسک دیابت

ابزار پژوهشی و آموزشی — تشخیص پزشکی نیست

DC

تاریخ و زمان ارزیابی: ۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه ساعت ۱:۱۴:۵۹

نتیجهٔ کلی مدل‌ها: اکثر مدل‌ها نشانهٔ ریسک بالاتر را پیش‌بینی کردند — ۱۱ از ۱۱ مدل کلاس «دیابت» را پیش‌بینی کردند · میانگین امتیاز مدل‌ها: ۷۳٫۲%

اطلاعات ورودی

ویژگی	مقدار
تعداد بارداری Pregnancies	۶ بار
گلوکز Glucose	۱۴۸ mg/dL
فشار خون دیاستولیک BloodPressure	۷۲ mmHg
ضخامت چین پوستی SkinThickness	۳۵ mm
انسولین Insulin	۰ (نامشخص) µU/mL
شاخص توده بدنی (BMI) BMI	۳۳٫۶ kg/m²
سابقه خانوادگی دیابت (DPF) DiabetesPedigreeFunction	۰٫۶۳
سن Age	۵۰ سال

نتایج مدل‌ها (آستانهٔ تنظیم‌شده)

مدل	امتیاز	آستانه	کلاس
Decision Tree	۶۰٫۵%	۰٫۲۵	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
Random Forest	۸۳٫۹۱ %	۰٫۱۵۷۱	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
Extra Trees	۸۰٫۴%	۰٫۲۴۴۳	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
Gradient Boosting	۶۶٫۹۷%	۰٫۱۵۷۵	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
Hist Gradient Boosting	۸۱٫۷۹%	۰٫۰۹۲۳	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
AdaBoost	۵۱٫۹%	۰٫۲۷۸	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
Logistic Regression	۸۰ %	۰٫۲۴۹	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
SVM (RBF)	۷۹٫۵۶%	۰٫۱۹۳۶	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
K-Nearest Neighbors	۷۳٫۳۳%	۰٫۱۹۰۸	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
Gaussian Naive Bayes	۷۳٫۲۹%	۰٫۰۵۰۹	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت
MLP Neural Network	۷۳٫۰۱ %	۰٫۱۹۸۴	کلاس پیش‌بینی‌شده: دیابت

مقایسهٔ مدل‌ها (مجموعهٔ آزمون)

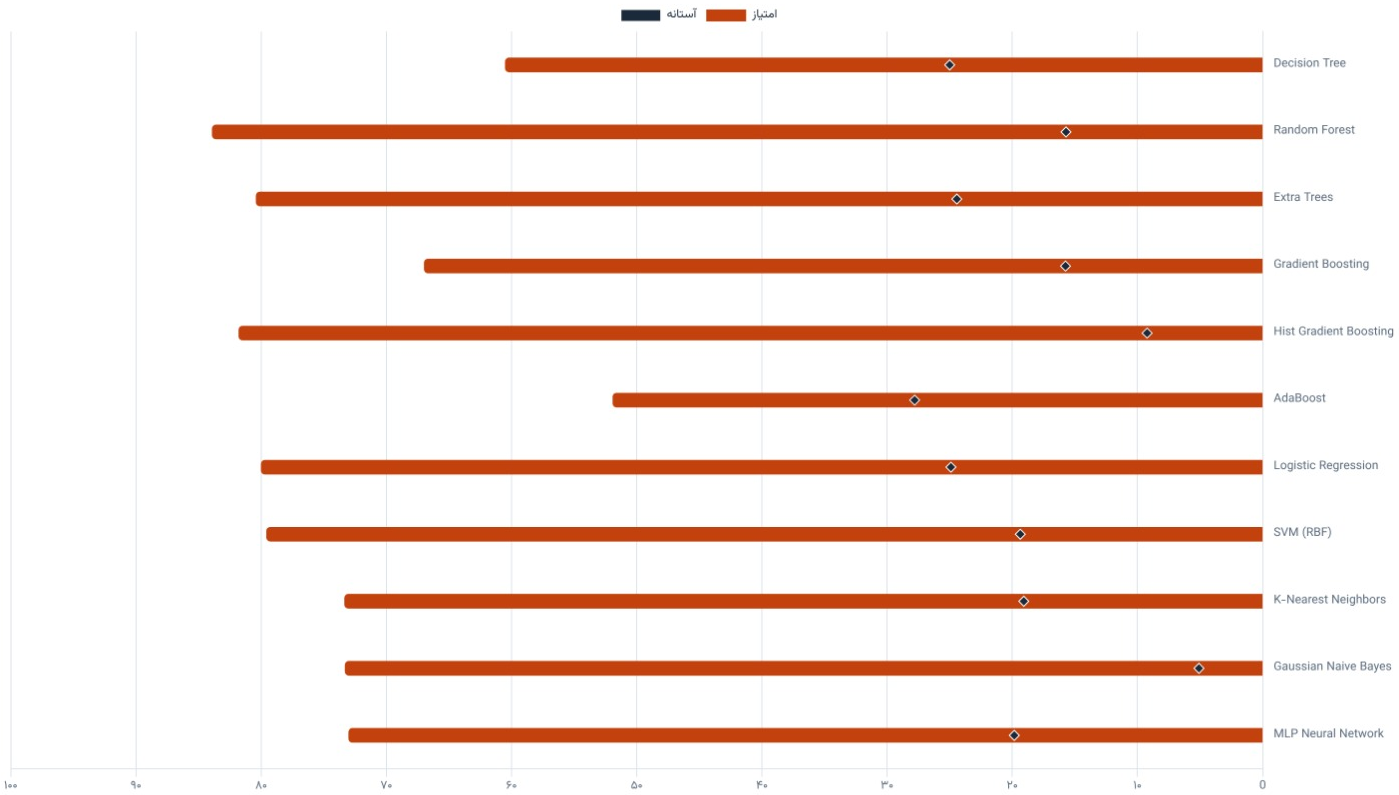
ابزار پژوهشی و آموزشی — تشخیص پزشکی نیست

DC

مدل	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC-AUC
Decision Tree	۷۴٫۸۹	۶۱٫۳۹	**۷۶٫۵۴**	**۶۸٫۱۳**	۷۵٫۶۹
Random Forest	۷۴٫۰۳	۶۴٫۳۸	۵۸٫۰۲	۶۱٫۰۴	۸۳٫۱۵
Extra Trees	۷۳٫۵۹	۶۱٫۳۶	۶۶٫۶۷	۶۳٫۹۱	۸۴٫۰۸
Gradient Boosting	۷۴٫۰۳	۶۶٫۶۷	۵۱٫۸۵	۵۸٫۳۳	۸۲٫۶۶
Hist Gradient Boosting	**۷۶٫۶۲**	۶۸٫۴۹	۶۱٫۷۳	۶۴٫۹۴	۸۲٫۱۳
AdaBoost	۷۴٫۸۹	**۷۲٫۵۵**	۴۵٫۶۸	۵۶٫۰۶	۸۳٫۳۶
Logistic Regression	۷۶٫۱۹	۶۴٫۷۷	۷۰٫۳۷	۶۷٫۴۶	۸۳٫۶۵
SVM (RBF)	۷۲٫۷۳	۶۴٫۵۲	۴۹٫۳۸	۵۵٫۹۴	۸۲٫۷۹
K-Nearest Neighbors	۷۴٫۸۹	۶۸٫۲۵	۵۳٫۰۹	۵۹٫۷۲	۸۲٫۶۱
Gaussian Naive Bayes	۷۲٫۷۳	۶۱٫۸۴	۵۸٫۰۲	۵۹٫۸۷	۸۰٫۳۷
MLP Neural Network	۷۴٫۰۳	۶۴٫۷۹	۵۶٫۷۹	۶۰٫۵۳	**۸۴٫۳۱**

مجموعهٔ آزمون: ۲۳۱ نمونه (۸۱ مثبت). Precision = TP/(TP+FP) از ماتریس درهم‌ریختگیِ مشتق‌شده؛ سایر معیارها عیناً از گزارش پروژه‌اند.

امتیاز هر مدل در برابر آستانهٔ تصمیم



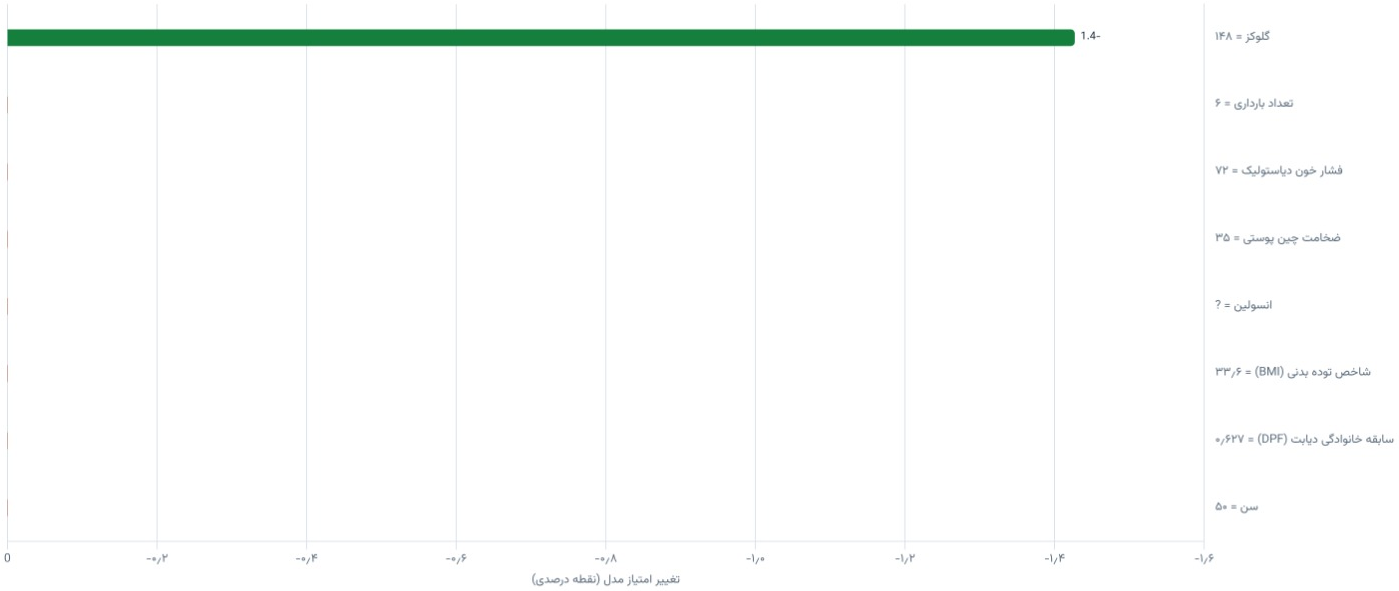
نمودارها

ابزار پژوهشی و آموزشی — تشخیص پزشکی نیست

ROC-AUC



اثر ویژگی‌ها — Decision Tree



روش: Shapley دقیق با ۲۵۶ ترکیب ویژگی؛ ویژگی‌های حذف‌شده با میانهٔ آموزش (از Imputer داخل هر مدل ONNX) جایگزین می‌شوند. این توضیح، رفتار مدل را نشان می‌دهد و رابطهٔ علّی پزشکی نیست.

توضیحات و محدودیت‌های علمی

- خروجی مدل‌ها تشخیص قطعی پزشکی نیست و جایگزین آزمایش یا نظر پزشک نمی‌شود.
- امتیاز مدل الزاماً احتمال بالینی کالیبره‌شده نیست.
- در صورت وجود علائم یا نگرانی پزشکی با متخصص سلامت مشورت کنید.
- مدل‌ها روی مجموعه‌دادهٔ محدود Pima آموزش دیده‌اند و برای جمعیت‌های دیگر اعتبارسنجی نشده‌اند.
- معیارهای مقایسه از گزارش آزمون پروژه‌اند؛ Precision از ماتریس درهم‌ریختگیِ مشتق‌شده محاسبه شده است.
- توضیح‌پذیری (Shapley) رفتار مدل را نشان می‌دهد، نه رابطهٔ علّی پزشکی.